

Báo cáo rà soát test code

Lưu ý nghiêm trọng

- TC005: Kiểm tra test_negative_missing_subtotal giống như rằng khi tổng trừ tổng subtotal không có lỗi và tổng sẽ tính dựa trên giá trị 0, trong khi Requirement yêu cầu phải có thông báo lỗi xác thực và tổng không thay đổi. Đây là lỗi logic nghiêm trọng, khi test không phản ánh yêu cầu.
- TC009: Kiểm tra test_security_destination_injection giống như rằng việc chọn giá trị không tồn tại sẽ không gây lỗi và tổng vẫn được tính bình thường, trong khi Requirement yêu cầu phải có thông báo lỗi hoặc việc nhập backslash/escape. Test không kiểm tra đúng hành vi báo lỗi.
- Import file: Fixture driver tải file HTML bằng Path(file).with_name("source_under_test.html"). Tên file thực tế trong MÃ NGUỒN GỐC là ui_checkout_fixture.html. Nếu môi trường sandbox không tải được tên HTML, việc này sẽ gây FileNotFoundError và ngăn test chạy.

Test còn thiếu

- Kiểm tra validation cho các giá trị âm (subtotal < 0, weight ≤ 0) – yêu cầu có thông báo lỗi.
- Kiểm tra như đang lỗi khi nhập chuỗi không phải số vào các trường số (ngoại trừ trường weight đã có TC006, nhưng cần kiểm tra subtotal và credit).
- Kiểm tra liệu khi credit > subtotal đã có (TC004), nhưng cần kiểm tra credit = subtotal xác nhận hiển thị "0.00".
- Kiểm tra destination-specific shipping fee (liệu khi "international") – yêu cầu chia sẻ mô tả chi tiết như tổng tồn tại trong code (fee = destination === "domestic" ? 5 : 18).

Assertion yếu

- Trong test_negative_missing_subtotal chỉ kiểm tra total_elem.text == "5.00" mà không xác nhận rằng giá trị total không thay đổi so với trước khi submit (đúng theo yêu cầu, nhưng không có assert so sánh với original_total).
- test_security_destination_injection chỉ dùng with pytest.raises(Exception) mà không kiểm tra loại ngoại lệ cụ thể, và sau đó có assert error rằng – mâu thuẫn với yêu cầu.
- Các test không kiểm tra như đang hai chỗ sẽ tiếp phân mảnh cách lập (được gián tiếp qua compute_total, nhưng không có assert riêng cho như đang).

Rủi ro maintainability

- Hardcoded path tải file HTML (source_under_test.html). Nếu tên file thay đổi, tất cả test sẽ bị hỏng.
- Sử dụng Edge WebDriver trong môi trường CI có thể gây lỗi nếu Edge không được cài đặt; nên chuyển sang Chrome/Firefox headless phù hợp hơn.
- Các helper calculate_discount, shipping_fee, compute_total được duy trì song song với logic JavaScript; nếu logic thay đổi, phải cập nhật cả hai nơi, gây rủi ro đáng kể.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa TC005: Kiểm tra rằng khi subtotal trừ tổng, phần tử #error hiển thị thông báo lỗi và #total không thay đổi.

```
assert error_elem.text != ""
```

```
assert total_elem.text == original_total
```

2. Sửa TC009: Thay vì dùng select_by_visible_text (không thể chọn giá trị không tồn tại), nhập giá trị trực tiếp bằng JavaScript và kiểm tra lỗi:

```
driver.execute_script("document.getElementById('destination').value = '<script>alert(1)</script>';")
```

```
driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#calculate").click()
```

```
assert driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#error").text != ""
```

3. Cập nhật đường dẫn HTML trong fixture:

```
html_path = Path(__file__).with_name("ui_checkout_fixture.html").as_uri()
```

4. Thêm test cho:

- subtotal < 0 và weight <= 0 (kiểm tra thông báo lỗi).
- destination = "international" để xác nhận phí 18 + các phí.
- credit == subtotal để chắc chắn hiển thị "0.00".

5. Chuyển sang ChromeDriver (hoặc Firefox) để giảm phí thu vào Edge:

```
from selenium.webdriver.chrome.options import Options as ChromeOptions
```

```
options = ChromeOptions()
```

```
options.add_argument("--headless")
```

```
driver = webdriver.Chrome(options=options)
```

6. Rà soát lỗi các assert để chắc chắn chúng kiểm tra đúng yêu cầu (như đúng 2 chữ số, thông báo lỗi, giá trị không thay đổi).